

# Fonctions convexes.

## **Rapport jury :**

Il convient de ne pas restreindre la leçon « Fonctions logarithmes » aux seules fonctions logarithme népérien et logarithme décimal, la fonction logarithme de base 2 peut être avantageusement évoquée. Il est attendu de savoir expliquer le lien avec la fonction exponentielle de base  $a$ .

## **Livres :**

## **Niveau :**

## **Pré-requis :**

1. Def par les sécantes
  - ineg trois pentes
  - point d'inflex 1
2. lien avec dérivée.
  - Lien avec le fait d'être au dessus de toute tangente et même toute affine ne coupant pas
  - Si deux fois dérivable alors équivalent a  $f''$  est positive
  - point d'inflex
1. autre Caractérisation
  - milieux
  - barycentres
1. Applications
  - etudier convexité et points d'inflexion fraction rationnelle
  - convexité par balayage
  - méthode des sécantes

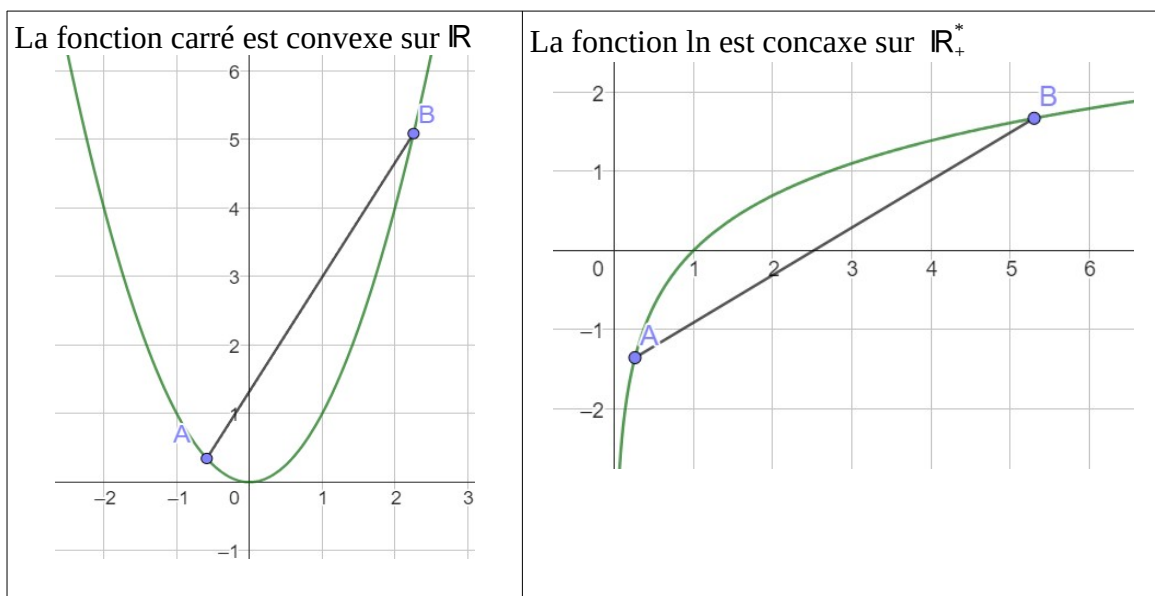
# I/ Introduction

## a) Définition géométrique

**Définition :** soit  $f$  définie sur un intervalle  $I$  et  $C$  sa courbe représentative sur  $I$ .

1. On dit que  $f$  est convexe sur  $I$  si pour tout points  $A, B$  de  $C$ , le segment  $[AB]$  est au dessus de  $C$ .
2. On dit que  $f$  est concave sur  $I$  si pour tout points  $A, B$  de  $C$ , le segment  $[AB]$  est au dessous de  $C$ .

Exemples :

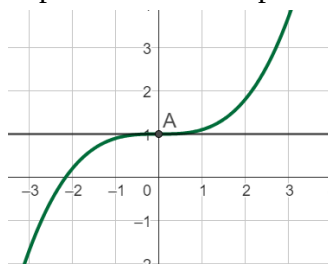


Remarques : les fonctions affines sont à la fois convexes et concaves, mais pas strictement.

**Définition :** Soient  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ ,  $C$  sa courbe représentative dans un repère et  $a \in I$ . On dit que  $f$  admet un point d'inflexion en  $a$  si sa tangente en  $a$  est définie et traverse  $C$ .

On dit que  $A(a, f(a))$  est un point d'inflexion.

**Exemple :** Le point A est un point d'inflexion pour la fonction représentée ci-dessous.



**Propriété :** En l'abscisse  $a$  d'un point d'inflexion, la fonction change de convexité. C'est-à-dire qu'elle passe de concave à convexe ou de convexe à concave.

**Démo :** Supposons  $f$  concave sur un intervalle  $[x, a]$ , alors la tangente en  $a$ , notée  $T$  coupe est au dessus de  $C$  sur  $[x, a]$ . Comme  $f$  est continue en  $a$  il existe un voisinage  $[a, y]$  où  $T$  est au dessous de  $C$ .

## b) Point de vue algébrique

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , où  $I$  est un intervalle d'intérieur non vide.

**Propriété :  $f$  est convexe ssi :**

pour tout  $x, y$  dans  $I$  et  $0 \leq \lambda \leq 1$ , on a  $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$ .

Remarque : c'est une traduction du fait que la fonction est en dessous de ses sécantes.

Remarque : On redéfinit de manière analogue une fonction concave.

**Propriété : Si  $f$  et  $g$  convexes alors  $f+g$  aussi.**

Démo : on a  $f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y)$  et  $g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$ .

et  $g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$ . Donc

$$f((1-\lambda)x + \lambda y) + g((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) + (1-\lambda)g(x) + \lambda g(y)$$

On obtient le bon résultat par définition de  $f+g$  et factorisation.

## c) Inégalité des 3 pentes

**Proposition : Soit  $f$  convexe sur  $I$ , et  $x < y < z$  dans  $I$ . Alors on a :**

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

- Posons  $y = x + \lambda(z - x) = (1-\lambda)x + \lambda z$ , avec  $\lambda = \frac{y-x}{z-x} \in ]0, 1[$

On note  $M_x$ ,  $M_y$ , et  $M_z$  les points sur  $f$  associés à  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . L'ordonnée du point d'abscisse  $y$  sur la droite  $(M_x, M_z)$  est  $(1-\lambda)f(x) + \lambda f(z)$ . Le point  $M_y$  est sous cette droite par convexité de  $f$  donc :

$$\circ \quad f(y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z) \Leftrightarrow f(y) - f(x) \leq \lambda(f(z) - f(x))$$

Par  $\lambda = \frac{y-x}{z-x} \in ]0, 1[$  et  $z-x \geq y-x > 0$  on a :

$$f(x) - f(y) \leq \frac{x-y}{x-z} \times (f(x) - f(z)) \Leftrightarrow \frac{f(x) - f(y)}{x-y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x-z}$$

- Soit  $\mu = 1 - \lambda = \frac{z-x}{z-x} = \frac{z-y}{z-x}$ , alors  $y = \mu(x-z) + z = (1-\mu)z + \mu x$ . Le point  $M_y$  est sous  $(M_x, M_z)$  par convexité de  $f$  donc

$$f(y) \leq (1-\mu)f(z) + \mu f(x) \Rightarrow f(z) - f(y) \geq \mu(f(z) - f(x)) \Rightarrow \frac{f(y) - f(z)}{y-z} \geq \frac{f(x) - f(z)}{x-z}$$

**Proposition :** Une fonction  $f$  est convexe sur  $I$  ssi pour tout  $a$  dans  $I$ , on a que la fonction  $\tau_a(x): I - \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par :

$$x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

est croissante.

Démo :

( $\Rightarrow$ ) Soit  $y \in I - \{a\}$ ,

- si  $a < x < y$  on a  $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$  par les 3 pentes on a :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}$$

- Les cas  $x < a < y$  et  $x < y < a$  se traitent de la même manière

Donc bien croissante.

( $\Leftarrow$ ) On suppose  $\tau_a$  croissante pour tout  $a \in I$ . Alors soit  $x, z$  dans  $I$  et  $\lambda \in [0, 1]$ .

On doit montrer que  $f((1-\lambda)x + \lambda z) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z)$ . On suppose  $x \neq z$  et  $\lambda \in ]0, 1[$  sinon l'inégalité est trivialement vraie.

Soit  $x < z$  alors il existe  $y = (1-\lambda)x + \lambda z = x - \lambda(z-x)$ , soit  $\lambda = \frac{y-x}{z-x}$ . Par croissance de  $\tau_x$  :

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \text{ donc comme } x < y$$

$$\begin{aligned} f(x) - f(y) &\geq (x - y) \frac{f(x) - f(z)}{x - z} &\Leftrightarrow f(y) &\leq f(x) + \frac{y-x}{x-z} (f(x) - f(z)) \\ & &\Leftrightarrow f(y) &\leq f(x) - \lambda f(x) + \lambda f(z) \\ & &\Leftrightarrow f(y) &\leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z) \end{aligned}$$

Donc  $f$  est convexe sur  $I$ .

## II/ Convexité et dérivabilité.

**Proposition :** si  $f$  est dérivable sur  $I$ ,  $f$  est convexe sur  $I$  ssi  $f'$  est croissante sur  $I$ .

Démo :

- on a  $\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$  en faisant tendre  $y$  vers  $x$  à gauche et  $z$  vers  $y$  à droite on obtient  $f'(x) \leq \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq f'(z)$ . Donc  $f'$  est croissante.

- Dans l'autre sens si on suppose  $f'$  croissante. Soit  $x < y$ , on pose  $z = (1-\lambda)x + \lambda y$ , donc  $\lambda = \frac{z-x}{y-x} \in ]0, 1[$ , d'après l'égalité des accroissements finis il existe  $c_1$  entre  $x$  et  $z$  et  $c_2$  entre  $z$  et  $y$  tels que :

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} = f'(c_1) \text{ et } \frac{f(y)-f(z)}{y-z} = f'(c_2)$$

Comme  $x < c_1 < z < c_2 < y$ , on a  $f'(c_1) \leq f'(c_2)$ .... Je n'arrive pas à finir ;

**Corollaire :** Si  $f$  est deux fois dérivable, alors  $f$  convexe ssi  $f'' \geq 0$

## b) Lien avec tangentes.

**Prop :** Si  $f$  convexe et dérivable alors au dessus de toutes ses tangentes :

Pour tout  $x, a$  dans  $I$ , on a  $f(x) \geq f(a) + (x-a)f'(a)$

Démo :  $\tau_a$  croissante et tends vers  $f'(a)$  en  $a$ . Donc

- $x < a \Rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq f'(a)$  donc  $f(x)-f(a) \geq (x-a)f'(a)$
- $a < x \Rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq f'(a)$  donc  $f(x)-f(a) \geq (x-a)f'(a)$

## II/ Milieux et barycentres.

**Remarque :** Reprenons la définition d'une fonction convexe : Si on prend deux points  $A$  et  $B$  de sa courbe, cette dernière est sous le segment  $[AB]$ . En particulier, si  $M$  est le milieu de  $[AB]$ , alors  $M$  est au-dessus de la courbe.

**Propriété :** Soient  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ ,  $C$  sa courbe représentative dans un repère.

$f$  est convexe sur  $I$  si et seulement si, pour tout  $a, b \in I$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

$f$  est concave sur  $I$  si et seulement si, pour tout  $a, b \in I$

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2}$$

**Illustration :** La première inégalité signifie que l'ordonnée de  $P$  est inférieure à l'ordonnée de  $M$ .

L'abscisse de  $P$  est la moyenne des abscisses de  $A$  et  $B$  donc  $x_P = \frac{a+b}{2}$

L'ordonnée de  $P$  est l'image de cette abscisse donc  $y_P = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$

L'abscisse de  $M$  est la même que celle de  $P$ .

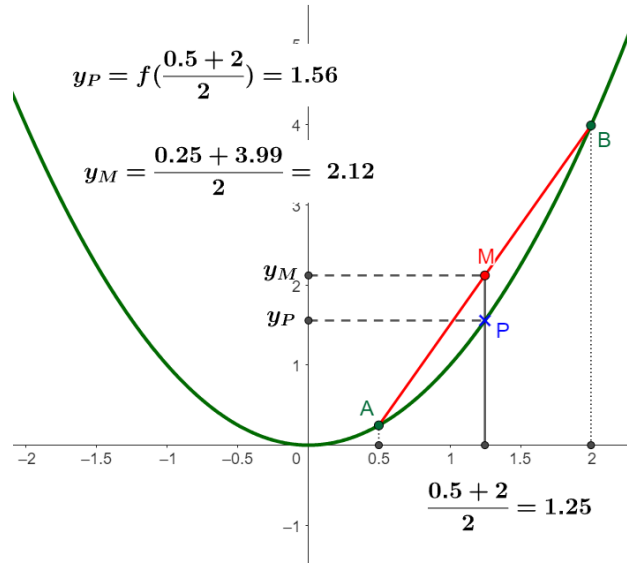
L'ordonnée de  $M$  est la moyenne des ordonnées de  $A$  et  $B$  donc  $y_M = \frac{f(a)+f(b)}{2}$

On a bien :  $y_P \leq y_M$  donc  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$

$A(0.5, 0.25) \quad B(2, 3.99)$

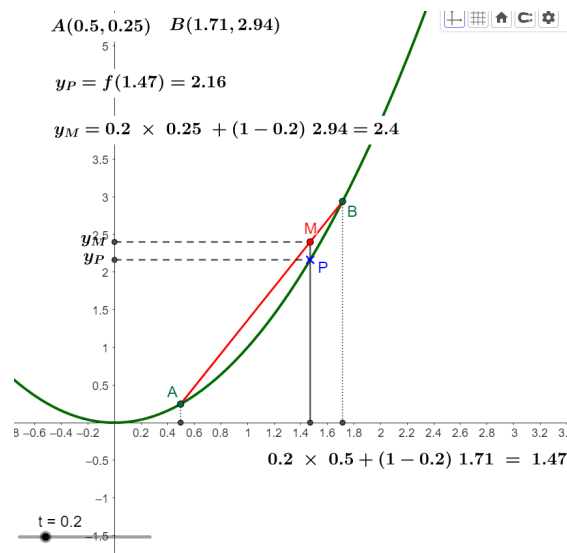
$$y_P = f\left(\frac{0.5+2}{2}\right) = 1.56$$

$$y_M = \frac{0.25 + 3.99}{2} = 2.12$$



Remarque : Nous n'avons considéré que le milieu du segment  $[AB]$ . Mais, comme le segment  $[AB]$  est entièrement au-dessus de  $C$ , nos conclusions peuvent se généraliser à tout point du segment.  
 $f$  est convexe si et seulement si tout point du segment  $[AB]$  est au-dessus du point de la courbe ayant la même abscisse.

Propriété : Soient  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a, b \in I$   
 $f$  est convexe sur  $I$  si et seulement si,  
 pour tout  $t \in [0; 1]$ ,  $f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)$   
 $f$  est concave sur  $I$  si et seulement si,  
 pour tout  $t \in [0; 1]$ ,  $f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y)$



Illustration

## b) Barycentres

On généralise a un nombre arbitraire de points.

**Lemme** : Soit  $p$  entier non nul,  $x_1, \dots, x_p$  éléments d'un intervalle  $I$  et une famille  $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}^+$  telle que  $\sum_{k=1}^p a_k = 1$ . Alors  $\sum_{k=1}^p a_k x_k \in I$ .

Démo : montrons que  $\sum_{k=1}^p a_k x_k$  appartient à  $[\min(x_i), \max(x_i)]$ . Se démontre par récurrence. Ou simplement observer qu'en divisant par  $p$  on obtient une moyenne pondérée. Ensuite on peut noter que  $[\min(x_i), \max(x_i)]$  est un sous intervalle de  $I$ . Tout point de cet intervalle est aussi dans  $I$ .

**Proposition** : (Inégalité de Jensen) Soit  $p$  entier non nul, éléments d'un intervalle  $I$  et une famille  $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}^+$  telle que  $\sum_{k=1}^p a_k = 1$ . Alors

$$\text{Pour tous } x_1, \dots, x_p \in I, f\left(\sum_{k=1}^p a_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^p a_k f(x_k)$$

### Une multiplicatrice particulière

Soient  $f$  la fonction carré et  $C$  sa courbe dans un repère orthogonal.

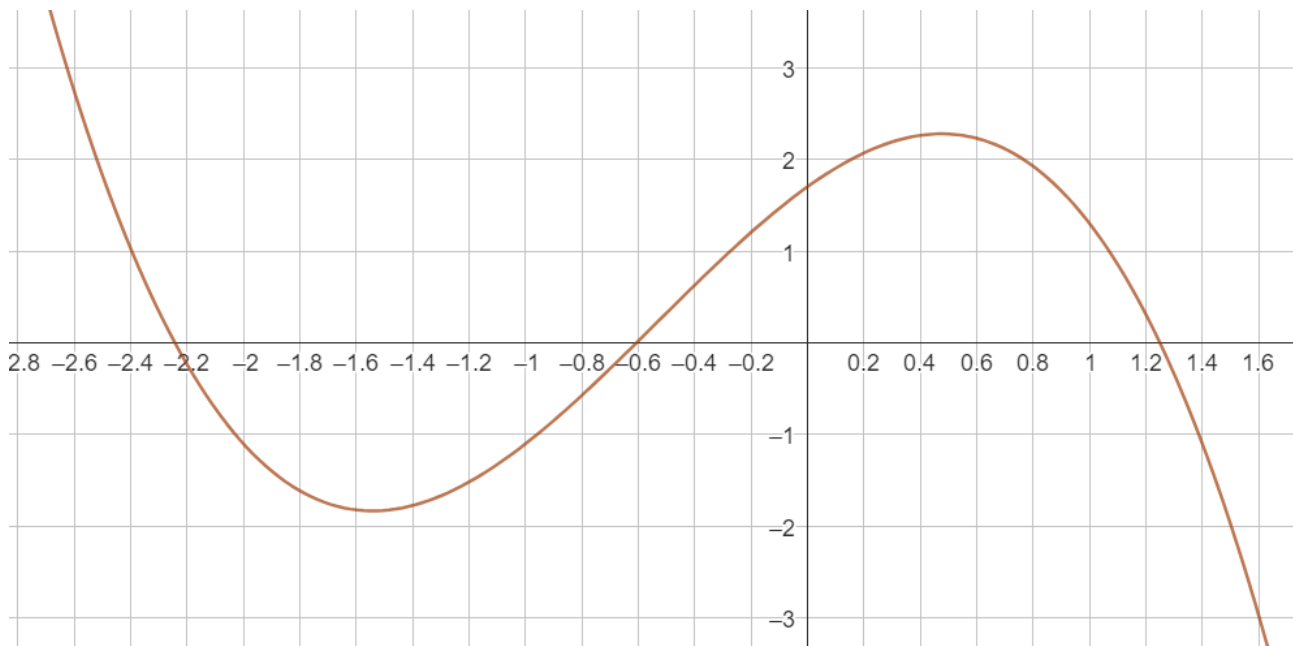
Choisir deux nombres positifs  $a$  et  $b$ .

1. Placer les points  $A(a, f(a))$  et  $B(-b, f(b))$ .
2. Tracer le segment  $[AB]$
3. Pourquoi coupe-t-il l'axe des ordonnées ?
4. Noter l'ordonnée du point d'intersection entre  $[AB]$  et l'axe des ordonnées.
5. Que peut-on conjecturer ?
6. Démontrer la conjecture.
7. Que se passe-t-il si  $a$  et  $b$  sont de signes contraires ?

### Étudier une courbe

On donne la courbe d'une fonction  $f$ , définie sur  $[-2,7 ; 1,6]$  dans un repère.

On répondra aux questions suivantes avec la précision permise par le graphique.



1. Étudier la convexité de  $f$  et donner ses éventuels points d'inflexion.
2. Répondre à la question 1 en considérant maintenant que la courbe donnée est celle de  $f'$
3. Répondre à la question 1 en considérant maintenant que la courbe donnée est celle de  $f''$

### Étudier une fonction

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  par  $f(x) = \frac{3x^2 - 3x - 6}{(x-1)^3}$

Étudier sa convexité et déterminer ses éventuels points d'inflexion.

### Trouver un point d'inflexion par balayage.

On note  $f$  la fonction  $x \mapsto x^5 - e^x$

À la fin du I. nous pouvions conjecturer que le point A d'abscisse 0,4 était un point d'inflexion.

Déterminer, grâce à un algorithme, l'abscisse de A à  $10^{-5}$  près.

```

1  from math import exp
2
3  def f2(x):
4      return 20*x**3 - exp(x)
5
6  def inflexion(eps):
7      x = 0
8      while f2(x) < 0:
9          x += eps
10         return x - eps/2
11
12
13 print(inflexion(0.00001))

```

### Moyennes arithmétique et géométrique

Définitions : Soient  $a$  et  $b$  deux nombres positifs.

On appelle **moyenne arithmétique** de  $a$  et  $b$  le nombre  $\frac{a+b}{2}$

On appelle **moyenne géométrique** de  $a$  et  $b$  le nombre  $\sqrt{ab}$

1. Pourquoi  $a$  et  $b$  doivent-ils être positifs ?
2. Quel est le lien entre ces définitions et les suites arithmétiques et géométriques ?
3. Montrer que la moyenne arithmétique est toujours supérieure ou égale à la moyenne géométrique.
4. Dans quel(s) cas y a-t-il égalité ?



### Méthode des sécantes pour trouver le zéro d'une fonction convexe

Soient  $f$  une fonction convexe et continue sur un intervalle  $I$ , et  $a, b \in I$ .

On suppose  $a < b$  et  $f(a) < 0 < f(b)$

Le but est de trouver  $c \in [a; b]$  tel que  $f(c) = 0$

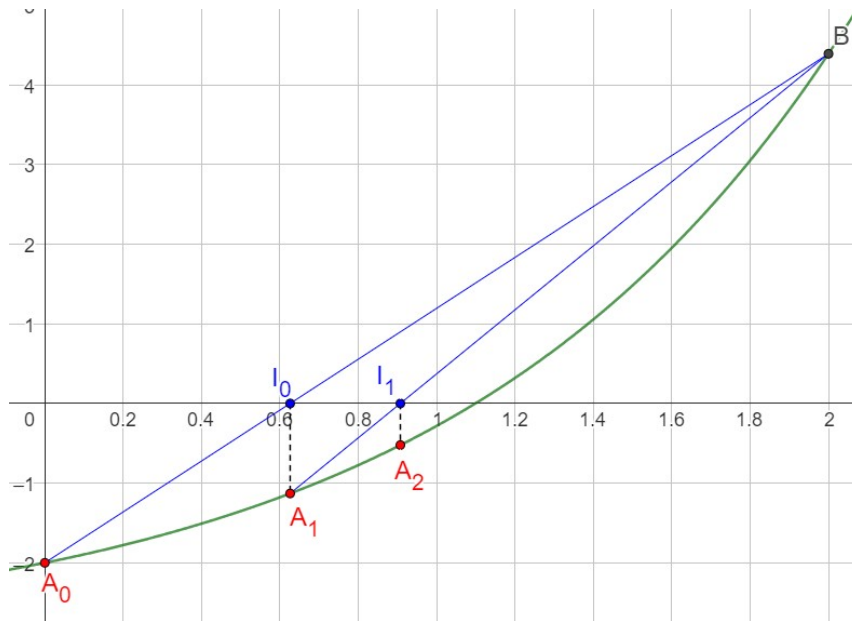
1. Prouver qu'un tel  $c$  existe.

2. Graphiquement, on voit que  $c \in [1; 2]$

On prend  $A_0(0, f(0))$  et  $B(2, f(2))$ .

On construit la suite de points  $(A_n)$  ainsi :

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A_{n+1}$  est le point de la courbe ayant la même abscisse que le point  $I_n$ , intersection entre le segment  $[A_n B]$  et l'axe des abscisses.



La suite  $(x_{A_n})$  converge vers  $c$ .

Grâce à un algorithme, déterminer  $c$ , sachant que  $f : x \mapsto e^x - 3$

```
16 def f(x):
17     return exp(x) - 3
18
19 def secantes(n):
20     a = 0
21     for _ in range(n):
22         a = 2 - f(2) * (2-a) / (f(2) - f(a))
23     return a
24
25 print(secantes(1000))
```

3. Que se passe-t-il si la fonction est concave sur l'intervalle où elle s'annule ?